

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

시력이 안 좋은게 불편할까? 청력이 안 좋은게 불편할까?

2026. 9 . 3 .

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전대룡초등학교
성 명	최재현

대전교육정보원정보영재교육원

1.탐구(연구)의 필요성 및 목적

1.탐구(연구)의 필요성

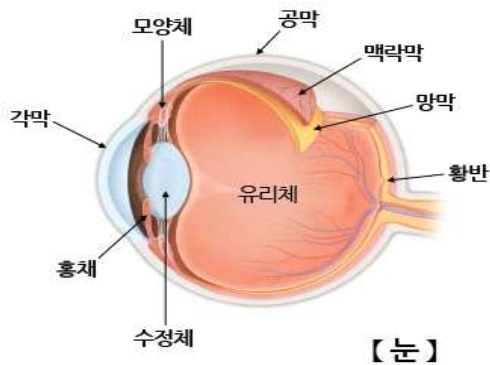
시력과 청력은 사람마다 다 다릅니다. 저는 제 주변 사람들이 ‘시력이 안 좋은 게 더 불편할까? 청력이 안 좋은 게 더 불편할까?’ 라는 주제로 다투는 걸 많이 봤습니다. 그러다 문득 ‘둘 중 무엇이 나쁠 때 불편할까?’ 라는 궁금증을 갖게 되어 청력과 시력을 비교하는 주제를 정했습니다

2.연구목적

제 생각으로는 비교할 때 가장 중요한건 차이를 명확하게 내는 겁니다. 그래서 저는 청력이 안 좋을 땐 시력을 잘 보이게 하고, 시력이 안 좋으면 귀가 안 들리게 만들 겁니다. 가상의 공간에서 캐릭터가 움직이면서 뭐가 더 좋은지 직접 체험하면서 비교합니다.

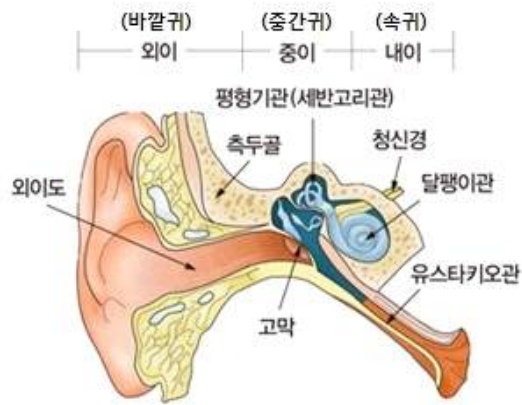
2.이론적 배경

1.선행 연구



눈은 시각정보를 뇌에 전달하는 시각기관으로 그 기능은 카메라와 비슷합니다. 시각정보가 들어오면 각막과 수정체는 이미지가 망막에 투영되도록 빛을 굴절시킵니다. 홍채는 각막과 수정체 사이에 존재해서 카메라의 조리개처럼 들어오는 빛의 양을 조절합니다. 들어온 빛은 유리체를 통과해서 최종 망막에 초점이 맞추어지며, 망막에 맺힌 이미지는 시신경을 통해 뇌로 전달되어 본 것을 인지하게 됩니다.

우리 눈의 눈꺼풀은 외부자극으로부터 눈을 보호하고 빛의 양을 조절하는 역할을 합니다. 눈물샘은 각막의 표면을 유지하고, 이물질을 세척해주는데 필요한 물을 배출합니다.



【 귀의 구조 】

귀는 소리를 들을 수 있게 하고 우리 몸의 평형 감각을 유지하도록 해줍니다. 우리 몸의 소리가 공기를 통해 외이에 도달하면 중이의 고막을 진동시키게 되고, 고막은 이소골을 진동시키게 됩니다. 이런 뼈의 진동은 달팽이관의 청세포를 자극하며, 청세포는 전기신호를 발생시키고, 청신경이 뇌에 전기신호를 보내어 이 신호를 소리로 느끼게 됩니다. 내이의 전정기관과 반고리관에서는 우리 몸의 평형을 유지하는 역할을 합니다.

2. 용어 정의

시각은 우리가 무언가를 보는 것이라 하고, 청각은 우리가 무언가를 듣는 것이라 합니다. 시각과 청각은 한 사람의 인생을 결정할 정도로 중요합니다.

3. 탐구(연구)

1. 연구 방법

‘눈이 잘 안보이는 것과 귀가 잘 안들리는 것’ 둘 다 같은 상황이라 가정하고 작품을 만 들었습니다. 물론 오브젝트의 위치가 완전히 같은 건 아닙니다.

저는 작품을 만들기 전에 미리 엔트리 동영상이나 다른 사이트로 작품을 어떻게 만들지 생각해 놓고, 구상해 놓은 걸로 작품을 만들었습니다

2. 연구 절차

만들고 나서 오류와 버그가 있는지 보고 중대한 오류나 심각한 것들 먼저 고쳤 습니다. 그리고 나서 가족들과 친구들에게 피드백을 받아 수정을 했습니다

4.연구 결과

저는 작품을 7월에 만들기 시작했고, 8월 중순에 완성했습니다. 오류가 난 것은 8월말에 고치고, 피드백은 8월 말에 받아 작품을 다 완성 했습니다.



움직이는 것을 반복문과 조건문을 사용해 만들었고,



점프와 넘어가기는 조건문을 이용해 만들었습니다



그리고 r키를 누르면 처음으로 돌아가게 만들었습니다

처음 시작할 때 플레이어가 움직이면서 체험을 합니다. 게임이 끝나면 뭐가 더 좋았는지 고르는 선택창이 뜹니다.

5.결론 및 제언

1. 결론

저는 ‘시력이 안 좋은게 불편할까? 청력이 안 좋은게 불편할까?’ 라는 걸 비교하기 위해 이 작품을 만들었습니다. 이 작품으로 파이썬에서만 해보던 반복문, 조건문등 다양한 코드를 엔트리에 만들어봤습니다.

프로그램을 해제 생각에는 시력이 더 안좋은 게 불편하다고 생각합니다. 그 이유는 시력이 안좋을때는 잘 보이지 않아 답답하고 무엇이지 정확히 알 수 없기 때문에 불편해서입니다.

2. 제언

이 프로그램을 하면은 시력이 안 좋은게 불편한지, 청력이 안 좋은게 불편한지 비교를 할 수 있습니다. 저는 앞으로도 비교에 관한 작품을 더 만들고 싶습니다

*참고문헌 - 서울아산병원 홈페이지